

УДК: 519.85:656.13

Восстановление матрицы корреспонденций по частично наблюдаемым равновесным потокам

И. В. Подлипнова^{1,2,a}, Е. А. Ильин¹, И. Д. Забара¹, Д. В. Ярмошик³,
Е. В. Гасникова^{1,b}

¹Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет),
Россия, 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9

²Университет Иннополис,
Россия, г. Иннополис, ул. Университетская, д.1

³Московский независимый исследовательский институт искусственного интеллекта

E-mail: ^a podlipnova.iv@phystech.edu, ^b egasnikova@yandex.ru

Матрица корреспонденций задаёт объёмы поездок между парами транспортных зон и служит исходными данными для расчёта равновесной загрузки дорожной сети. Для её непосредственного определения необходима подробная информация о перемещениях между зонами, тогда как на практике чаще доступны измерения потоков лишь на отдельных участках сети. В работе рассматривается обратная задача восстановления матрицы корреспонденций по таким частичным наблюдениям. Зависимость равновесного потока от спроса задаётся как решение выпуклой задачи Бекмана, соответствующей равновесию Вардропа и степенным функциям времени проезда. На внешнем уровне минимизируется сумма квадратичной невязки потоков на наблюдаемых рёбрах и энтропийного регуляризатора. Объёмы отправок и прибытий считаются известными и задаются как точные ограничения.

Для вычисления градиента после решения задачи Бекмана строится линеаризованная задача транспортного равновесия. На подграфах кратчайших путей формируется разреженная система условий оптимальности, решения которой для координатных возмущений матрицы корреспонденций образуют полный якобиан равновесного потока по спросу. Внешняя задача решается методом Adam с убывающим шагом. После каждой итерации процедура пропорционального масштабирования строк и столбцов восстанавливает неотрицательность, нулевую диагональ и заданные маргинальные суммы.

Алгоритм исследован на сети Sioux Falls в идеализированной постановке: наблюдения синтезированы той же равновесной моделью без шума, а начальное приближение строится по зашумлённой истинной матрице, поэтому оценивается уточнение информированной начальной оценки по частичным наблюдениям. Рассмотрены случайные множества наблюдаемых рёбер, несколько способов размещения фиксированного числа датчиков и наблюдение рёбер с крупнейшими потоками. Качество оценивается по ошибке потока на всей исходной сети и по средней ошибке после удаления отдельного ребра с сохранением связности. Вторая метрика характеризует переносимость восстановленного спроса при изменении топологии. При малом числе датчиков уменьшение невязки на наблюдаемых рёбрах не гарантирует точности на всей сети. С расширением покрытия качество заметно улучшается, но перенос на изменённую топологию остаётся более трудной задачей. Наблюдение наиболее нагруженных рёбер эффективно при ограниченном бюджете, однако выбор только по величине

потока не универсален. Поэтому для оценки необходимы внешние диагностические метрики, а качество восстановления зависит и от числа датчиков, и от их расположения.

Ключевые слова: матрица корреспонденций, равновесное транспортное назначение, двухуровневая оптимизация, размещение датчиков

Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (госзадание), номер проекта FSMG-2024-0011

© 2026 Ирина Вячеславовна Подлипнова, Евгений Алексеевич Ильин, Илья Денисович Забара, Демьян Валерьевич Ямошник, Евгения Владимировна Гасникова
Статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License. Чтобы получить текст лицензии, посетите вебсайт <http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/> или отправьте письмо в Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

UDC: 519.85:656.13

Origin–destination matrix recovery from partially observed equilibrium link flows

I. V. Podlipnova^{1,2,a}, E. A. Ilin¹, I. D. Zabara¹, D. V. Yarmoshik³,
E. V. Gasnikova^{1,b}

¹Moscow Institute of Physics and Technology, 9 Institutskiy per., Dolgoprudny, Moscow Region,
141701, Russia

²Innopolis University, 1 Universitetskaya st., Innopolis, Russia

³Moscow independent research institute of artificial intelligence

E-mail: ^a podlipnova.iv@phystech.edu, ^b egasnikova@yandex.ru

An origin–destination (OD) matrix specifies trip volumes between pairs of transportation zones and provides the demand input for equilibrium network assignment. Determining it directly requires detailed information about movements between zones, whereas in practice flow measurements are usually available only on selected links. We study the inverse problem of recovering an OD matrix from such partial observations. The dependence of equilibrium flows on demand is defined implicitly by the convex Beckmann problem with BPR travel-time functions. At the upper level, the objective combines squared flow mismatch on observed links with an entropy regularizer. Total departures and arrivals are treated as known and imposed as hard constraints.

To compute the gradient, we first solve the Beckmann problem and then form a linearized traffic-equilibrium problem. A sparse optimality system is assembled on the shortest-path subgraphs, and its solutions for coordinate OD perturbations form the full Jacobian of equilibrium link flows with respect to demand. The upper-level problem is solved by Adam with a decaying step size. After every iteration, iterative proportional fitting restores nonnegativity, the zero diagonal, and the given marginal totals.

The algorithm is evaluated on the Sioux Falls network under an idealized protocol: the observations are synthesized by the same equilibrium model without noise, and the initial estimate is a perturbed version of the true matrix, so the experiments assess refinement of an informed initial estimate from partial observations. We consider random sets of observed links, several ways of placing a fixed number of sensors, and observation of links carrying the largest flows. Performance is measured by the flow error on the original network and by the mean error after deleting a link while preserving connectivity. The latter metric characterizes transfer under a change in topology. With sparse coverage, reducing mismatch on observed links does not guarantee accurate flows on the entire network. Broader coverage improves recovery, but transfer to a modified topology remains more difficult. Observing heavily loaded links is effective under a limited budget, although selection based only on flow magnitude is not universally preferable. External diagnostic metrics are therefore necessary, and recovery quality depends on both the number and the location of sensors.

Keywords: OD matrix, traffic assignment, bilevel optimization, sensor placement

Citation: Computer Research and Modeling, 2026, vol. , no. , pp. 1–19 (Russian).

The research is supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, project No. FSMG-2024-0011

© 2026 Irina Vyacheslavovna Podlipnova, Evgenii Alexeevich Ilin, Ilya Denisovich Zabara, Demyan Valerievich Yarmoshik,
Evgenia V. Gasnikova
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this
license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866,
Mountain View, CA 94042, USA.

1. Введение

Матрица корреспонденций описывает число поездок между транспортными зонами за фиксированный период. Она нужна для расчёта нагрузки на сеть, оценки инфраструктурных проектов и анализа сценариев перекрытия дорог. В отличие от потоков на отдельных участках, которые можно регистрировать стационарными датчиками, матрица корреспонденций не наблюдается непосредственно. Поэтому её оценивают по косвенным данным, в частности по счётчикам потоков, решая обратную задачу транспортного назначения. При наличии заторов доли выбора маршрутов зависят от самой матрицы спроса, и естественно возникает двухуровневая постановка: внешний уровень изменяет спрос, а внутренний каждый раз вычисляет равновесные потоки [Yang et al., 1992; Mohanty, Pozdnukhov, 2020; Castiglione et al., 2021].

Одной только малой невязки на рёбрах с датчиками недостаточно. Во-первых, размерность матрицы корреспонденций обычно существенно превышает число доступных счётчиков. Во-вторых, решение должно воспроизводить потоки вне наблюдаемого множества и сохранять содержательный смысл после локального изменения сети. Наконец, информативность датчиков неодинакова и зависит от их положения [Zhou, List, 2010; Dey et al., 2020]. Эти обстоятельства определяют две цели настоящей работы: построить воспроизводимый градиентный алгоритм с жёстким учётом маргиналий спроса и исследовать на выбранных сценариях, как доля и способ выбора наблюдаемых рёбер связаны с обобщающей способностью восстановленной матрицы.

Основной методический результат состоит в совместном использовании метода Франк–Вульфа для расчёта равновесного потока и линеаризованной задачи транспортного равновесия для вычисления его чувствительности по спросу. Полный якобиан строится на подграфах кратчайших путей решением одной разреженной системы с набором координатных правых частей, без численного дифференцирования каждой компоненты матрицы корреспонденций. Внешний шаг метода Adam завершается итеративной пропорциональной подгонкой к известным исходящим и входящим суммам. Экспериментальный результат состоит в сравнении трёх протоколов размещения датчиков и в оценке восстановления на ансамбле сетей с удалённым ребром. Сходимость самой матрицы корреспонденций намеренно не используется как основной критерий: при частичных наблюдениях она слабо идентифицируема, в то время как практическая цель состоит в воспроизведении потоков.

2. Обзор литературы

Методы получения матрицы корреспонденций можно разделить на прямые модели расчёта спроса и методы восстановления по измерениям потоков. Прямые модели используют только агрегированные характеристики зон. В гравитационной модели [Isard, 1960] корреспонденции пропорциональны объёмам отправок и прибытий и убывают с ростом обобщённой цены поездки: $D_{ij} = A_i B_j l_i w_j f(T_{ij})$, где балансировочные множители A_i , B_j подбираются так, чтобы выполнялись маргинальные суммы. Энтропийная модель [Wilson, 1968] приводит к той же мультипликативной структуре с $f(T_{ij}) = \exp(-\beta T_{ij})$ как решение задачи максимизации энтропии распределения поездок при заданных маргиналиях. Измерения потоков в этих моделях не используются, а попеременный пересчёт множителей A_i и B_j совпадает с итеративной пропорциональной подгонкой, применяемой ниже для восстановления маргиналий [Sinkhorn, Knopp, 1967].

Второй класс методов оценивает матрицу по счётчикам потоков на рёбрах. В незагруженной сети доли распределения корреспонденций по путям считаются не зависящими от загрузки, поэтому назначение линейно по спросу, а наблюдения образуют систему

линейных уравнений относительно элементов матрицы. Среди её решений в [Van Zuylen, Willumsen, 1980] выбирается наиболее вероятная матрица по критерию максимальной энтропии, в [Spiess, 1987] строится оценка максимального правдоподобия при пуассоновской модели наблюдений, а метод [Bierlaire, Toint, 1995] дополнительно использует структурные свойства задачи. Поскольку число пар зон существенно превышает число счётчиков, система недоопределена, и восстановленная матрица во многом определяется выбором меры близости и априорной матрицей.

При заторах маршрутные доли сами зависят от искомого спроса, и восстановление приводит к двухуровневым постановкам. Равновесная модель оценки спроса по наблюдаемым затратам на передвижение предложена в [Nguyen, 1977]; её решение, вообще говоря, неединственно, поэтому в [Jörnsten, Nguyen, 1979; Fisk, 1988] внешним критерием выбора служит максимальная энтропия. В [Yang et al., 1992] внешняя задача записана как обобщённый метод наименьших квадратов, объединяющий невязку счётчиков с отклонением от априорной матрицы. Постановка без априорной матрицы рассматривается в [Krylatov et al., 2021] как обратная задача транспортного назначения; там же подчёркивается существенная неединственность её решений. Современные работы привлекают дополнительные источники данных: сотовые данные и времена движения [Mohanty, Pozdnukhov, 2020], онлайн-оценивание динамических матриц без явной матрицы назначения [Castiglione et al., 2021], восстановление только по счётчикам [Dey et al., 2020]; междисциплинарный обзор моделей корреспонденций дан в [Rong et al., 2024]. Ближе всего к настоящей работе направление, в котором градиент внешней задачи получается алгоритмическим дифференцированием самого равновесного решателя: обратным распространением через итерации назначения [Patwary et al., 2023], неявным дифференцированием условия равновесия, встроенного в нейронную сеть как неявный слой [Liu et al., 2023], либо представлением совместной оценки спроса и параметров поведения вычислительным графом с автоматическим дифференцированием [Guarda et al., 2024]. Наряду с энтропийной регуляризацией для доопределения задачи используются и структурные предположения о квазиразреженности матрицы корреспонденций [Wang et al., 2023]. Информативность и оптимальное размещение датчиков выделены в самостоятельную задачу [Zhou, List, 2010]; развитию этой задачи за три десятилетия посвящён обзор [Owais, 2022], а современные постановки учитывают разнотипные датчики и возможность их отказов [Sun et al., 2025]. Численные методы поиска равновесий в комбинированных моделях с вложенной структурой выбора, задающих внутренний уровень подобных постановок для сетей большого размера, развиваются в [Kubentayeva et al., 2024].

Настоящая работа относится к двухуровневым постановкам без априорной матрицы корреспонденций: роль априорной информации играют жёсткие маргиналии, что сближает внешнюю задачу с моделями [Wilson, 1968; Fisk, 1988], а внутренний уровень задаётся задачей Бекмана, как в [Yang et al., 1992; Krylatov et al., 2021]. В отличие от алгоритмического дифференцирования конечного числа итераций назначения [Patwary et al., 2023], здесь используется анализ чувствительности самого равновесного решения. Согласно [Josefsson, Patriksson, 2007], направленная производная равновесного потока, когда она существует, определяется линеаризованной задачей транспортного равновесия. Кроме того, акцент экспериментов смещён с точности самой матрицы, слабо идентифицируемой при частичных наблюдениях, на воспроизведение потоков и влияние числа и расположения датчиков.

3. Математическая постановка

В этом разделе описывается двухуровневая постановка задачи восстановления матрицы корреспонденций. Сперва описывается равновесная модель Бекмана, затем — внешняя целевая функция, минимизируемая по матрице корреспонденций.

3.1. Транспортная сеть и допустимый спрос

Пусть транспортная сеть задана ориентированным графом $G = (V, E)$, где $|V| = n$, $|E| = m$, и пусть все вершины являются независимыми транспортными зонами. Матрица корреспонденций $D = (D_{ij}) \in \mathbb{R}_+^{n \times n}$ удовлетворяет $D_{ii} = 0$. Суммы по строкам и столбцам (маргиналии) считаются известными и заданными

$$l_i = \sum_{j=1}^n D_{ij}, \quad w_j = \sum_{i=1}^n D_{ij}. \quad (3.1)$$

Тогда допустимое множество имеет вид

$$\mathcal{D}(l, w) = \left\{ D \in \mathbb{R}_+^{n \times n} : D\mathbf{1} = l, \quad D^T \mathbf{1} = w, \quad D_{ii} = 0 \right\}. \quad (3.2)$$

Всюду предполагается согласованность маргиналий $\sum_i l_i = \sum_j w_j$, без которой множество (3.2) пусто. При нулевой диагонали одной согласованности недостаточно: корреспонденции строки i размещаются только в столбцах $j \neq i$, поэтому необходимо ещё $l_i + w_i \leq \sum_j w_j$ для каждого i . Ниже маргиналии вычисляются по фактической матрице спроса, которая сама принадлежит (3.2), поэтому множество заведомо непусто.

Для ребра e время проезда зависит от потока f_e по степенной функции, предложенной Бюро общественных дорог США [Bureau of Public Roads, 1964]:

$$t_e(f_e) = t_e^0 \left[1 + a_e \left(\frac{f_e}{c_e} \right)^{b_e} \right], \quad c_e > 0, \quad t_e^0 > 0, \quad (3.3)$$

где c_e — пропускная способность, t_e^0 — время свободного проезда, a_e, b_e — параметры формы функции задержки; в экспериментах ниже для всех рёбер $a_e = 0.15$, $b_e = 4$.

3.2. Равновесное назначение

При фиксированной матрице D определим множество $\mathcal{F}(D)$. Оно состоит из векторов $f \in \mathbb{R}^m$ потоков на рёбрах, которые могут быть получены распределением каждой корреспонденции по путям с выполнением законов сохранения. Равновесный поток Вардропы находится как решение задачи Бекмана [Beckmann et al., 1956]

$$f(D) \in \arg \min_{f \in \mathcal{F}(D)} \Phi(f), \quad \Phi(f) = \sum_{e \in E} \int_0^{f_e} t_e(s) ds. \quad (3.4)$$

Монотонность функций (3.3) обеспечивает выпуклость потенциала по f , а поскольку при $a_e > 0$ времена t_e строго возрастают на $(0, \infty)$, равновесный вектор рёберных потоков единствен. Таким образом, корректно задаётся отображение $D \mapsto f(D)$ из множества матриц корреспонденций во множество потоков на рёбрах.

3.3. Внешняя целевая функция

Пусть $\hat{f}$ — некоторый эталонный вектор потоков (в реальной задаче он может быть получен из экспериментальных данных с дорожных датчиков), а $M \in \{0, 1\}^m$ — маска датчиков: $M_e = 1$, если поток на ребре e наблюдается. Внешняя постановка имеет вид

$$\min_{D \in \mathcal{D}(l, w)} J(D), \quad J(D) = \frac{1}{2} \|M \odot (f(D) - \hat{f})\|_2^2 + \gamma \sum_{i \neq j} D_{ij} (\ln D_{ij} - 1), \quad (3.5)$$

где $\odot$ обозначает поэлементное умножение, а второе слагаемое является выпуклой отрицательной энтропией. На множестве $\mathcal{D}(l, w)$ сумма элементов матрицы фиксирована маргиналиями, поэтому вычитание единицы даёт лишь аддитивную константу: регуляризатор совпадает с $\gamma \sum_{i \neq j} D_{ij} \ln D_{ij}$ с точностью до сдвига, а выбранная форма записи упрощает производную до $\gamma \ln D_{ij}$. Получаемая точка минимума D_* понимается как одна из возможных матриц корреспонденций, согласованных с наблюдаемыми потоками, а не как точное восстановление некоторой “реальной” матрицы. Предлагаемый функционал не содержит сведений о D^{true} и не стремится минимизировать $\|D^{\text{true}} - D_*\|$; важно, чтобы потоки $f(D_*)$ были близки к наблюдаемым $\hat{f}$. Именно такое воспроизведение потоков положено в основу используемых далее метрик качества и именно в этом смысле понимается восстановление матрицы корреспонденций. Несмотря на фиксированную топологию графа в постановке задачи оптимизации, численные эксперименты в разделе 6 показывают для рассмотренных сценариев, что найденная матрица воспроизводит потоки не только в исходной топологии, но и после локального изменения сети.

4. Численный метод

В этом разделе описываются два численных метода оптимизации. Сперва описывается стандартный метод Франк–Вульфа для внутренней задачи (3.4), при этом важной частью является схема для расчёта градиента отображения $D \mapsto f$. После этого описывается градиентный метод решения внешней задачи (3.5).

4.1. Метод Франк–Вульфа и чувствительность равновесного потока

Задача (3.4) решается методом Франк–Вульфа [Frank, Wolfe, 1956]. На внутренней итерации q для текущего поля стоимости проезда $t(f_{q-1})$ строятся кратчайшие пути из каждой зоны в каждую зону. Для пары (i, j) положим $\kappa(i, j) = (i - 1)n + j$. Обозначим через $A_q \in \{0, 1\}^{m \times n^2}$ соответствующую матрицу маршрутизации:

$$(A_q)_{e, \kappa(i, j)} = \begin{cases} 1, & \text{если ребро } e \text{ входит в выбранный кратчайший путь } i \rightarrow j, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (4.1)$$

Столбец $\kappa(i, j)$ указывает рёбра единственного пути, выбранного алгоритмом для корреспонденции D_{ij} ; если кратчайших путей несколько, выбирается один из них. Шаг метода Франк–Вульфа имеет вид

$$y_q = A_q \text{vec}(D), \quad \rho_q = \frac{2}{q+2}, \quad f_q = (1 - \rho_q)f_{q-1} + \rho_q y_q. \quad (4.2)$$

В качестве стартовой точки можно выбрать любую допустимую, например назначение потоков по временам свободного проезда. Обоснование сходимости этой схемы к решению задачи (3.4) здесь не проводится, так как является классическим. Применение метода Франк–Вульфа к задаче равновесного транспортного назначения подробно описано в [LeBlanc et al., 1975].

Для решения внешней задачи требуется якобиан равновесного потока по спросу. Для теоретического описания положим $f = f(D)$ и $c = t(f)$. Для каждого источника i алгоритмом Дейкстры вычисляются кратчайшие расстояния $\pi_i(v)$ при весах c_e . В активный подграф источника i включаются рёбра

$$E_i^* = \{e = (u, v) \in E : \pi_i(u) + c_e = \pi_i(v)\}, \quad (4.3)$$

где в численной реализации равенство проверяется с заданным допуском. Таким образом, учитывается не один путь, выбранный процедурой назначения по принципу “всё или ничего”, а весь подграф кратчайших путей из данного источника.

Для каждой пары (i, e) , $e \in E_i^*$, введём переменную $z_{i,e}$, описывающую первую вариацию потока с источником i на ребре e . Все такие переменные объединим в вектор z . Матрица S агрегирует вариации потоков, разделённые по источникам, в вариацию полного рёберного потока,

$$\dot{f} = Sz. \quad (4.4)$$

Матрица C задаёт законы сохранения для каждого источника и каждой вершины $v \neq i$. Здесь $\delta^+(v)$ и $\delta^-(v)$ обозначают множества исходящих из v и входящих в v рёбер соответственно. При соглашении “исходящий поток минус входящий поток”

$$(Cz)_{i,v} = \sum_{e \in E_i^* \cap \delta^+(v)} z_{i,e} - \sum_{e \in E_i^* \cap \delta^-(v)} z_{i,e}. \quad (4.5)$$

Строка, соответствующая самому источнику, удаляется как линейно зависящая. Для возмущения матрицы корреспонденций ΔD определим правую часть

$$b(\Delta D)_{i,v} = -\Delta D_{iv}, \quad v \neq i, \quad (4.6)$$

и будем использовать обозначение

$$\mathcal{K}(\Delta D) = \left\{ \dot{f} \in \mathbb{R}^m : \exists z, \quad \dot{f} = Sz, \quad Cz = b(\Delta D) \right\} \quad (4.7)$$

для множества допустимых первых вариаций рёберного потока при фиксированных активных подграфах кратчайших путей.

Предложение 1. Пусть (i) функции t_e непрерывно дифференцируемы и строго возрастают на $(0, \infty)$, так что равновесный рёберный поток $f = f(D)$ единственный; (ii) для направления ΔD существует направленная производная

$$f'(D; \Delta D) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(D + \varepsilon \Delta D) - f(D)}{\varepsilon};$$

(iii) активная структура локально устойчива: при всех достаточно малых $\varepsilon > 0$ подграфы кратчайших путей (4.3), построенные для спроса $D + \varepsilon \Delta D$, совпадают с подграфами для D . Тогда $f'(D; \Delta D)$ является равновесным потоком линеаризованной транспортной задачи с функциями стоимости

$$\hat{t}_e(\dot{f}_e) = t'_e(f_e) \dot{f}_e \quad (4.8)$$

и удовлетворяет соотношению

$$f'(D; \Delta D) \in \arg \min_{\dot{f} \in \mathcal{K}(\Delta D)} \frac{1}{2} \dot{f}^T H \dot{f}, \quad H = \text{diag}(t'_e(f_e))_{e \in E}. \quad (4.9)$$

Предложение 1 — специализация результатов [Josefsson, Patriksson, 2007] о чувствительности сепарабельных транспортных равновесий на случай, когда возмущается только матрица корреспонденций. Условие (i) для степенных функций (3.3) выполнено при $a_e > 0$. Условия (ii)–(iii) содержательны: в нерегулярной точке критическое множество может содержать односторонние ограничения, направленная производная может не существовать, и тогда формальное решение линеаризованной задачи не имеет смысла производной. Полные достаточные условия существования $f'(D; \Delta D)$ приведены в [Josefsson, Patriksson, 2007]; здесь они принимаются как предположения. В точке дифференцируемости отображения $D \mapsto f(D)$ решение задачи (4.9) по рёберному потоку зависит от направления линейно и

$$f'(D; \Delta D) = \frac{\partial f(D)}{\partial \text{vec}(D)} \text{vec}(\Delta D). \quad (4.10)$$

Подставляя (4.7) в (4.9), получаем квадратичную задачу по переменным, разделённым по источникам,

$$\min_z \frac{1}{2} z^\top Q z, \quad C z = b(\Delta D), \quad Q = S^\top H S. \quad (4.11)$$

Её условия оптимальности имеют вид

$$\begin{pmatrix} Q & C^\top \\ C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ b(\Delta D) \end{pmatrix}, \quad f'(D; \Delta D) = S z. \quad (4.12)$$

Здесь полезно различать уровни однозначности. Равновесный рёберный поток исходной задачи единствен при строго возрастающих t_e ; направленная производная, когда она существует, определяется задачей (4.9). Однако матрица $Q = S^\top H S$, вообще говоря, лишь положительно полуопределена, а разложение по источникам вариации потока может быть неединственным, поэтому система (4.12) может быть вырожденной по z . Если $t'_e(f_e) > 0$ на всех рёбрах активных подграфов, форма $\dot{f} \mapsto \dot{f}^\top H \dot{f}$ строго выпукла на множестве (4.7), и агрегированная вариация $S z$ определена однозначно даже при неединственном z . Для степенных функций (3.3), однако, $t'_e(f_e) = 0$ при $f_e = 0$ и $b_e > 1$, а активный подграф кратчайших путей может содержать рёбра с нулевым равновесным потоком; на таких рёбрах строгая выпуклость нарушается, и неединственной может оказаться уже сама вариация рёберного потока. Регуляризованная система с $Q + \eta I$ при $\eta > 0$ всегда имеет единственное решение и выделяет решение минимальной нормы по z : при $\eta \rightarrow 0$ в невырожденном случае соответствующее $S z$ сходится к однозначной вариации, а в вырожденном — задаёт конкретный выбор из множества решений линеаризованной задачи (именно в этом случае исследуемая функция может оказаться недифференцируемой). Регуляризация, таким образом, стабилизирует вычисление.

Для вычисления полного якобиана обозначим через E^{ij} матрицу, содержащую единицу в позиции (i, j) и нули в остальных позициях, и положим $b^{ij} = b(E^{ij})$. Матрица в левой части (4.12) собирается и факторизуется один раз. Затем для каждой пары зон отправления и назначения решается система

$$\begin{pmatrix} Q + \eta I & C^\top \\ C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z^{ij} \\ \lambda^{ij} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ b^{ij} \end{pmatrix}, \quad (\hat{G})_{:, \kappa(i, j)} = S z^{ij}. \quad (4.13)$$

При сборке H , активных подграфов и Q по приближённому потоку f_q полученная матрица $\hat{G} = \hat{G}(f_q, D) \in \mathbb{R}^{m \times n^2}$ является численной аппроксимацией полного якобиана $\partial f(D) / \partial \text{vec}(D)$; обозначение подчёркивает, что она строится однократно по завершении

внутреннего цикла, а не рекуррентно по его итерациям. В точке дифференцируемости, при точном равновесном потоке и $\eta = 0$, формула (4.13) даёт сам якобиан. В коде выполняется именно эта схема: после одного LU-разложения системы производится цикл по всем парам зон, а в столбец с номером $\kappa(i, j)$ записывается вектор Sz^{ij} . Явное формирование $\hat{G}$ требует хранения mn^2 элементов и решения n^2 систем с факторизованной матрицей на каждой внешней итерации; для сети Sioux Falls это приемлемо, однако для крупных сетей практичнее сопряжённый расчёт только произведения $\hat{G}^T r$, которое и требуется внешнему методу. Покажем теперь, как получается градиент внешнего функционала. Потокковая часть целевой функции для вычисленного равновесного потока имеет вид

$$J_{\text{flow}}(D) = \frac{1}{2} \sum_{e=1}^m M_e(f_{q,e}(D) - \hat{f}_e)^2. \quad (4.14)$$

Здесь использовано равенство $M_e^2 = M_e$ для бинарной маски. Дифференцируя сложную функцию $D_{ij} \mapsto f_{q,e}(D) \mapsto J_{\text{flow}}(D)$, получаем

$$\frac{\partial J_{\text{flow}}}{\partial D_{ij}} = \sum_{e=1}^m \frac{\partial J_{\text{flow}}}{\partial f_{q,e}} \frac{\partial f_{q,e}}{\partial D_{ij}} \approx \sum_{e=1}^m M_e(f_{q,e} - \hat{f}_e)(\hat{G})_{e,\kappa(i,j)}. \quad (4.15)$$

То есть сначала вычисляется остаток $r_q = M \odot (f_q - \hat{f})$, затем произведение $\hat{G}^T r_q$ одновременно даёт все n^2 производных потоковой невязки. После добавления производной отрицательной энтропии, равной $\gamma \ln D_{ij}$ при $D_{ij} > 0$, получаем

$$\tilde{g}(D) = \text{unvec}(\hat{G}^T r_q) + \gamma \ln D, \quad \tilde{g}_{ii} = 0. \quad (4.16)$$

Логарифм в (4.16) понимается поэлементно, а $\tilde{g}_{ii} = 0$ соответствует фиксированной нулевой диагонали. Ненаблюдаемые рёбра не дают вклада в потоковую часть ни целевой функции, ни её градиентной аппроксимации.

4.2. Метод Adam и восстановление маргиналий

Пусть $h_k = \tilde{g}(D_{k-1})$, $p_0 = v_0 = 0$ и $k = 1, \dots, K_{\text{out}}$. Для внешней оптимизации используется Adam [Kingma, Ba, 2015]:

$$p_k = \beta_1 p_{k-1} + (1 - \beta_1) h_k, \quad v_k = \beta_2 v_{k-1} + (1 - \beta_2) h_k \odot h_k, \quad (4.17)$$

$$\hat{p}_k = \frac{p_k}{1 - \beta_1^k}, \quad \hat{v}_k = \frac{v_k}{1 - \beta_2^k}, \quad \alpha_k = \frac{\alpha_0}{\sqrt{1 + \delta(k-1)}}, \quad (4.18)$$

$$\tilde{D}_k = D_{k-1} - \alpha_k \frac{\hat{p}_k}{\sqrt{\hat{v}_k} + \varepsilon_A}. \quad (4.19)$$

Хотя Adam часто применяется со стохастическими градиентами, в настоящей работе на каждой внешней итерации в него передаётся полная вычисленная аппроксимация градиента $h_k = \tilde{g}(D_{k-1})$. Выбор Adam связан не со стохастическим характером задачи, а с выполняемым им покоординатным масштабированием шага. Компоненты матрицы корреспонденций могут существенно различаться по величине и по чувствительности целевой функции, поэтому использование единого шага для всех компонент затрудняет настройку метода. Нормировка по накопленным вторым моментам градиента частично компенсирует эту неоднородность.

После шага (4.19) процедура итеративной пропорциональной подгонки сначала заменяет каждый внедиагональный элемент меньше $\varepsilon = 10^{-12}$ на ε , обнуляет диагональ и затем

попеременно масштабирует строки и столбцы. Одна её итерация для текущей матрицы X имеет вид

$$X_{ij} \leftarrow X_{ij} \frac{l_i}{\sum_s X_{is}}, \quad X_{ij} \leftarrow X_{ij} \frac{w_j}{\sum_s X_{sj}}, \quad (4.20)$$

и задаёт D_k после остановки. Нулевая диагональ сохраняется при умножении. В пределе попеременное масштабирование связано с проекцией на множество матриц с заданными маргиналиями по дивергенции Кульбака–Лейблера [Sinkhorn, Knopp, 1967].

Значения $J(D_k)$ не обязаны убывать монотонно. Алгоритм хранит лучшее найденное по целевой функции решение:

$$k_* \in \arg \min_{0 \leq k \leq K_{\text{out}}} J(D_k), \quad D_* = D_{k_*}. \quad (4.21)$$

Далее D_* называется возвращаемым решением; оно не обязано совпадать с последней матрицей. Критерий (4.21) использует только доступные наблюдения и регуляризатор, а контрольные потоковые метрики в выборе k_* не участвуют.

5. Постановка экспериментов

5.1. Данные и построение наблюдений

Используются транспортная сеть и таблица поездок Sioux Falls из открытого репозитория Transportation Networks for Research [LeBlanc et al., 1975; Transportation Networks for Research, 2026]. Сеть содержит 24 вершины-зоны и 76 ориентированных рёбер; в таблице спроса 528 положительных внедиагональных корреспонденций.

Истинный поток f рассчитывается по D^{true} методом Франк–Вульфа. Наблюдения не зашумляются: эксперименты изолируют влияние количества и положения датчиков от влияния измерительного шума. Начальное приближение строится по формуле

$$D_0 = \text{IPF}_{l,w} \left(\mathcal{P}_{\text{off}} \left[\max(D^{\text{true}} + \Xi, \varepsilon) \right] \right), \quad \Xi_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_0^2), \quad (5.1)$$

где $\mathcal{P}_{\text{off}}$ обнуляет диагональ, $\sigma_0 = 1.6 \bar{D}_+ = 1092.73$, а $\bar{D}_+$ — среднее положительных элементов D^{true} . Здесь обозначение $\text{IPF}_{l,w}$ используется только в формуле и означает итеративную пропорциональную подгонку к маргиналиям l и w . Относительная L_1 -ошибка матрицы D_0 равна 66%. При выбранном большом значении σ_0 начальная матрица существенно искажена шумом. Для проверки чувствительности к способу инициализации был также выполнен запуск из полностью случайной положительной матрицы с последующей подгонкой к тем же маргиналиям. Общая динамика и итоговые контрольные метрики существенно не изменились, поэтому далее приводятся результаты основного запуска. На практике, кроме того, обычно доступна хотя бы приближённая априорная матрица корреспонденций, так что полностью случайная инициализация не является основным сценарием применения метода.

Основной вопрос численных экспериментов состоит в том, как состав множества наблюдаемых рёбер влияет на качество восстановления в принятом выше смысле. Проведены три серии экспериментов со следующими масками наблюдений:

1. Вложенные случайные множества, содержащие 8, 23, 38, 53 и 68 рёбер, то есть соответственно 10.5, 30.3, 50.0, 69.7 и 89.5 процента сети;
2. Три множества по 38 рёбер: с наибольшими эталонными потоками, с наименьшими потоками и случайное;

3. Вложенные множества из 38, 53 и 68 рёбер с наибольшими эталонными потоками.

Маски крупнейших и наименьших потоков строятся по полному эталонному вектору $\hat{f}$, который в реальной задаче недоступен. Поэтому такие сценарии следует рассматривать лишь как ориентиры, оценивающие информативность датчиков при идеальном знании потоков, а не как практические стратегии их размещения.

5.2. Метрики качества

Далее описываются две метрики качества, по которым оценивалось решение. Везде в этом разделе равновесные потоки вычисляются по модели Бекмана: $f(D_*)$ — по результирующей матрице D_* , а эталонный поток $\hat{f} = f(D^{\text{true}})$ — по исходной матрице корреспонденций.

Первая основная метрика определяется на всех рёбрах исходной сети, включая наблюдаемые и ненаблюдаемые:

$$E_{\text{full}}(D_*) = \frac{\|f(D_*) - \hat{f}\|_2}{\|\hat{f}\|_2}. \quad (5.2)$$

Стоит отметить, что метрика E_{full} не используется оптимизатором напрямую (используется лишь её часть, ограниченная маской M) и служит только для диагностики. При этом она не является чистой ошибкой на отложенных данных, поскольку учитывает в том числе рёбра из маски наблюдений M .

Вторая метрика характеризует переносимость восстановленного спроса на изменённую топологию сети, то есть устойчивость восстановленного спроса к локальному изменению множества доступных маршрутов. Из множества рёбер, удаление которых сохраняет сильную связность графа, без возвращения случайно выбираются $S = 12$ рёбер. Для сети G^{-s} , полученной удалением s -го выбранного ребра, вычисляются поток $f^{-s}(D_*)$ и соответствующий эталонный поток $\hat{f}^{-s} = f^{-s}(D^{\text{true}})$. Метрика определяется как

$$E_{\text{del}}(D_*) = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \frac{\|f^{-s}(D_*) - \hat{f}^{-s}\|_2}{\|\hat{f}^{-s}\|_2}. \quad (5.3)$$

Таким образом, E_{del} измеряет не ошибку на удалённом ребре, а среднюю относительную ошибку потоков на всех оставшихся рёбрах изменённой сети. Эта метрика показывает, сохраняется ли качество восстановления при изменении доступного множества маршрутов. Обе стороны в (5.3) вычисляются с одинаковым пределом итераций, поэтому $E_{\text{del}}(D^{\text{true}}) = 0$ и метрика свободна от численного пола, присущего E_{full} .

При начальном значении генератора 42 выбираются направленные рёбра (8, 16), (11, 12), (13, 12), (14, 15), (16, 8), (17, 19), (18, 7), (19, 20), (21, 24), (22, 20), (24, 13) и (24, 23).

Для начальной матрицы D_0 значения метрик (5.2) и (5.3) равны соответственно 0.11396 и 0.11167. Относительные невязки маргиналий контролируются отдельно:

$$E_l(D) = \frac{\|D\mathbf{1} - l\|_1}{\|l\|_1}, \quad E_w(D) = \frac{\|D^T\mathbf{1} - w\|_1}{\|w\|_1}.$$

Благодаря итеративной пропорциональной подгонке в конце всех запусков величина E_l имеет порядок 10^{-12} , а E_w — порядок 10^{-16} .

5.3. Гиперпараметры

Во всех сравниваемых сценариях используются одни и те же параметры, приведённые в табл. 1. Параметры оптимизации совпадают с основной реализацией `examples/exp1.py`; начальный шаг Adam равен 4. Вес энтропии $\gamma = 10^{-2}$ мал относительно потоковой части: в начале оптимизации энтропийное слагаемое составляет доли процента значения J , поэтому регуляризатор служит доопределению слабо идентифицируемых направлений и практически не искажает подгонку наблюдаемых потоков. Лучшее найденное решение выбирается правилом (4.21). Метрика E_{full} вычисляется на каждом внешнем шаге, а более дорогая метрика E_{del} — раз в 25 шагов и отдельно в точке D_* . Частота измерения E_{del} не влияет на оптимизацию.

Таблица 1. Общие гиперпараметры численных экспериментов.

Блок	Параметр	Значение
Внешний цикл	число итераций K_{out}	5000
Adam	$\alpha_0; \delta$	4; 0.03
Adam	$\beta_1; \beta_2; \varepsilon_A$	0.9; 0.999; 10^{-8}
Регуляризация	вес отрицательной энтропии γ	10^{-2}
Пропорциональная подгонка	максимум итераций; допуск	500; 10^{-7}
Метод Франк–Вульфа	максимум внутренних итераций; допуск остановки	200; $5 \cdot 10^{-5}$
Эталонный поток	максимум итераций метода Франк–Вульфа	1000
Удаление ребра	число удаляемых рёбер; период измерения	12; 25

6. Результаты и обсуждение

6.1. Проверка схемы расчёта градиента

Перед описанием экспериментов по восстановлению матрицы корреспонденций проверим схему расчёта градиента из раздела 4, сравнив её с центральными конечными разностями. В табл. 2 приведены относительные ошибки производных вектора f по выбранным элементам матрицы D при шаге $h = 10^{-4}D_{ij}$. Нумерация узлов в таблице начинается с единицы. Для всех шести возмущений активный подграф кратчайших путей не изменялся, что соответствует предположениям теории.

Таблица 2. Относительные ошибки аналитических производных по сравнению с центральными конечными разностями при $h = 10^{-4}D_{ij}$.

элемент матрицы	(2, 1)	(1, 2)	(12, 13)	(1, 3)	(3, 1)	(12, 3)
отн. ошибка	$1.21 \cdot 10^{-3}$	$1.22 \cdot 10^{-3}$	$1.07 \cdot 10^{-6}$	$5.13 \cdot 10^{-3}$	$4.92 \cdot 10^{-3}$	$6.40 \cdot 10^{-3}$

Таким образом, на локально устойчивых компонентах матрицы относительная ошибка лежит в диапазоне от $1.07 \cdot 10^{-6}$ до $6.40 \cdot 10^{-3}$. Полученный уровень согласования подтверждает корректность производной, вычисленной из линеаризованной системы условий оптимальности при фиксированной активной структуре. Расхождение обусловлено прежде всего погрешностями конечной разности и итерационного решения задачи Бекмана.

6.2. Доля случайно наблюдаемых рёбер

На рис. 1 показаны траектории двух потоковых метрик: E_{full} рассчитана на каждой итерации, а E_{del} — через каждые 25 итераций. Для читаемости на рисунке история E_{full} также прорежена с периодом 25. Увеличенный заполненный маркер отмечает возвращаемую итерацию k_* из (4.21); обе метрики для D_* вычислены непосредственно в этой точке, а не интерполированы. Численные значения для D_* приведены в табл. 3.

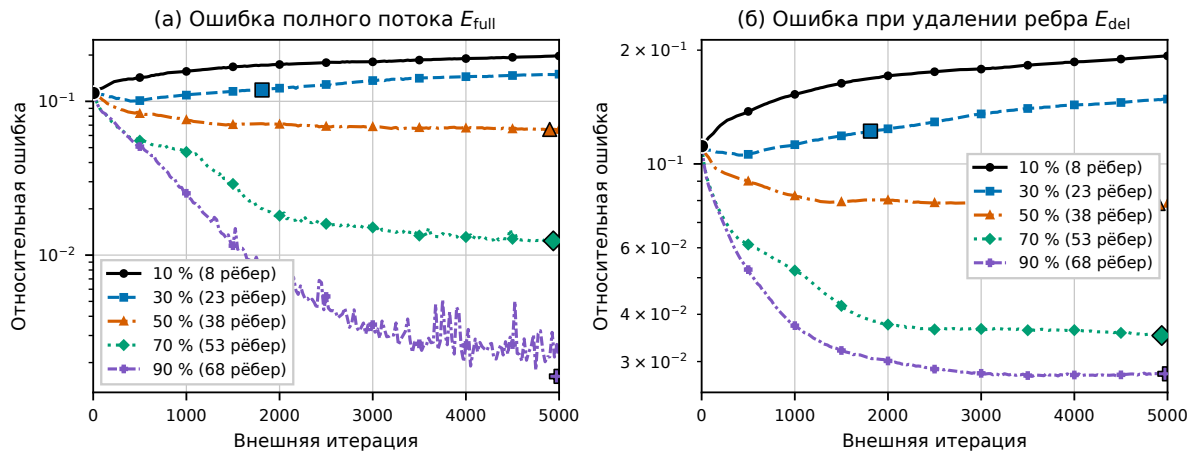


Рис. 1. Зависимость качества восстановления от доли случайно наблюдаемых рёбер: (а) относительная ошибка потока на всех 76 рёбрах исходной сети; (б) средняя относительная ошибка потоков в 12 сетях с удалённым ребром.

Таблица 3. Ошибки возвращаемой матрицы при случайном выборе наблюдаемых рёбер.

Доля, %	Число рёбер	k_*	$E_{\text{full}}(D_*)$	$E_{\text{del}}(D_*)$
10	8	4	0.11328	0.11146
30	23	1812	0.11853	0.12213
50	38	4899	0.06569	0.07859
70	53	4938	0.01237	0.03515
90	68	4972	0.00163	0.02784

При 10 процентах маска содержит всего восемь потоков. Целевая функция выбирает четвёртую итерацию: наблюдаемая невязка уменьшается на 4.0 процента, тогда как E_{full} и E_{del} улучшаются лишь на 0.6 и 0.2 процента. К последней итерации обе контрольные метрики существенно превышают значения в возвращаемой точке; целевая функция также не обновляет минимум. Для испытанной 30-процентной маски наблюдаемая невязка уменьшается на 79.8 процента, но ошибки возвращаемой матрицы выше начальных на 4.0 и 9.4 процента. Во втором запуске, таким образом, наблюдается поведение, согласующееся с переобучением на наблюдаемых рёбрах.

Начиная с 50 процентов, для выбранной вложенной последовательности масок картина меняется. Полная потоковая ошибка уменьшается на 42.4 процента, а ошибка при удалении ребра — на 29.6 процента. Для 70 процентов снижение достигает 89.1 и 68.5 процента, для 90 процентов — 98.6 и 75.1 процента. Метрика (5.3) убывает медленнее и остаётся выше, что очевидно, так восстановление происходило на другой топологии сети.

6.3. Способ выбора половины рёбер

Во второй серии число датчиков фиксировано и равно 38. Сравниваются рёбра с наибольшими и наименьшими компонентами $\hat{f}$ и независимая случайная маска. Рис. 2 и табл. 4 показывают, что положение датчиков существенно даже при одинаковом бюджете.

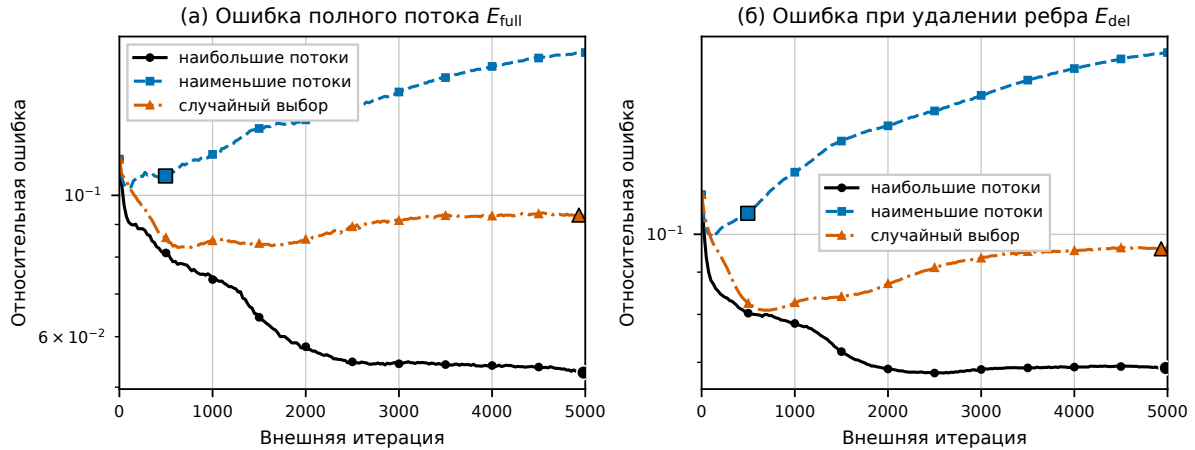


Рис. 2. Сравнение трёх способов выбрать 38 из 76 наблюдаемых рёбер: по наибольшим эталонным потокам, по наименьшим потокам и случайно.

Таблица 4. Ошибки возвращаемой матрицы для трёх способов размещения 38 датчиков.

Наблюдаемые рёбра	k_*	$E_{full}(D_*)$	$E_{del}(D_*)$
Наибольшие потоки	4982	0.05271	0.06891
Наименьшие потоки	495	0.10724	0.10602
Случайный выбор	4932	0.09312	0.09604

Наблюдение крупнейших потоков снижает исходные ошибки на 53.7 и 38.3 процента. Для случайной маски снижение равно 18.3 и 14.0 процента, а для малых потоков — лишь 5.9 и 5.1 процента. Минимум E_{full} не используется при выборе решения и не обязан совпадать с k_* . Для малых потоков он равен 0.10224 на итерации 67, возвращаемое значение равно 0.10724, а на последней итерации ошибка возрастает до 0.16749. Для случайной маски соответствующие значения равны 0.08242 на итерации 1601, 0.09312 в точке k_* и 0.09260 на последней итерации. Следовательно, правило (4.21) не заменяет независимую контрольную оценку. В пределах данного эксперимента маска рёбер с большой нагрузкой дала меньшие контрольные ошибки, чем два других испытанных способа выбора при том же бюджете.

6.4. Доля рёбер с наибольшими потоками

В третьей серии сравниваются вложенные маски крупнейших потоков. По мере увеличения доли от 50 до 90 процентов обе метрики последовательно улучшаются (рис. 3, табл. 5).

Относительно начальной матрицы снижение E_{full} составляет 53.7, 64.7 и 77.7 процента, а снижение E_{del} — 38.3, 53.0 и 64.1 процента. Однако сравнение первой и третьей серий даёт более тонкий вывод. При бюджете 50 процентов маска крупнейших потоков лучше обеих испытанных случайных масок. При покрытии 70–90 процентов случайные маски из первой

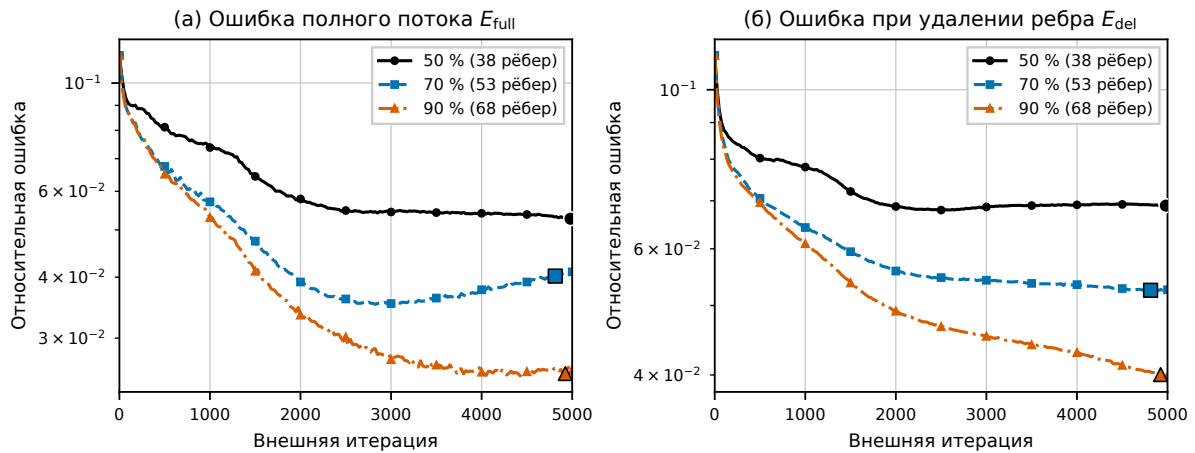


Рис. 3. Зависимость качества от доли наблюдаемых рёбер с наибольшими эталонными потоками.

Таблица 5. Ошибки возвращаемой матрицы при наблюдении рёбер с наибольшими потоками.

Доля, %	Число рёбер	k_*	$E_{\text{full}}(D_*)$	$E_{\text{del}}(D_*)$
50	38	4982	0.05271	0.06891
70	53	4813	0.04021	0.05251
90	68	4924	0.02538	0.04005

серии, напротив, дают меньшие значения обеих метрик, чем маски крупнейших потоков той же мощности. Это согласуется с тем, что случайная маска сохраняет часть рёбер с малыми потоками, исключённых из маски крупнейших потоков.

7. Заключение

Построен численный метод восстановления матрицы корреспонденций по частично наблюдаемым равновесным потокам. Внутренняя задача Бекмана решается методом Франк–Вульфа, после чего полный якобиан равновесного потока по спросу вычисляется из разреженной системы, соответствующей линейаризованной задаче транспортного равновесия на подграфах кратчайших путей. Метод Adam объединён с итеративной пропорциональной подгонкой, поэтому на каждой внешней итерации восстанавливаются неотрицательность, нулевая диагональ и известные маргиналии с заданным численным допуском.

В проведённых запусках на сети Sioux Falls — в идеализированной постановке без шума, с информированной начальной точкой и единичными масками — случайная маска 10 процентов дала улучшение контрольных метрик менее 0.6 процента, а для маски 30 процентов обе ошибки выросли. Маски 70 и 90 процентов, напротив, уменьшили E_{full} на 89.1 и 98.6 процента. При наблюдении половины сети маска рёбер с крупнейшими потоками — идеализированный ориентир, построенный по полному эталонному потоку, — дала меньшие контрольные ошибки, чем испытанные случайная маска и маска малых потоков. Вместе с тем при покрытии 70–90 процентов случайные маски дали меньшие ошибки, чем маски крупнейших потоков. Во всех сценариях с заметным улучшением E_{del} убывает медленнее E_{full} ; оценка только на исходной топологии поэтому была бы более оптимистичной.

Дальнейшее исследование должно включать шум счётчиков и маргиналий, запуски с нейтральной начальной матрицей, не использующей информацию об истинном спросе,

повторение экспериментов по нескольким маскам и зёрнам с оценкой доверительных интервалов, разделение сценариев удаления рёбер на валидационную и тестовую части, а также применение описанной методики к большим транспортным сетям. Отдельная задача состоит в выборе датчиков по чувствительности или информационному критерию, а не только по величине потока.

Список литературы (References)

- Beckmann M. J., McGuire C. B., Winsten C. B. *Studies in the economics of transportation*. — New Haven: Yale University Press, 1956. — 232 p.
- Bierlaire M., Toint Ph. L. Meuse: an origin–destination matrix estimator that exploits structure // *Transportation Research Part B: Methodological*. — 1995. — Vol. 29, No. 1. — P. 47–60. DOI: 10.1016/0191-2615(94)00025-U.
- U.S. Bureau of Public Roads. *Traffic assignment manual for application with a large, high speed computer*. — Washington, DC: U.S. Department of Commerce, 1964.
- Castiglione M., Cantelmo G., Qurashi M., Nigro M., Antoniou C. Assignment matrix free algorithms for on-line estimation of dynamic origin–destination matrices // *Frontiers in Future Transportation*. — 2021. — Vol. 2. — Art. 640570. DOI: 10.3389/ffutr.2021.640570.
- Dey S., Winter S., Tomko M. Origin–destination flow estimation from link count data only // *Sensors*. — 2020. — Vol. 20, No. 18. — Art. 5226. DOI: 10.3390/s20185226.
- Fisk C. S. On combining maximum entropy trip matrix estimation with user optimal assignment // *Transportation Research Part B: Methodological*. — 1988. — Vol. 22, No. 1. — P. 69–73. DOI: 10.1016/0191-2615(88)90035-5.
- Frank M., Wolfe P. An algorithm for quadratic programming // *Naval Research Logistics Quarterly*. — 1956. — Vol. 3, No. 1–2. — P. 95–110. DOI: 10.1002/nav.3800030109.
- Guarda P., Battifarano M., Qian S. Estimating network flow and travel behavior using day-to-day system-level data: a computational graph approach // *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*. — 2024. — Vol. 158. — Art. 104409. DOI: 10.1016/j.trc.2023.104409.
- Isard W. *Methods of regional analysis: an introduction to regional science*. — Cambridge, MA: Technology Press of MIT; New York: John Wiley and Sons, 1960. — 784 p.
- Jörnsten K., Nguyen S. On the estimation of a trip matrix from network data: Technical report LiTH-MAT-R-79-36. — Linköping: Linköping University, Department of Mathematics, 1979.
- Josefsson M., Patriksson M. Sensitivity analysis of separable traffic equilibrium equilibria with application to bilevel optimization in network design // *Transportation Research Part B: Methodological*. — 2007. — Vol. 41, No. 1. — P. 4–31. DOI: 10.1016/j.trb.2005.12.004.
- Kingma D. P., Ba J. Adam: a method for stochastic optimization // *3rd International Conference on Learning Representations (ICLR)*. — San Diego, 2015. — P. 1–15. URL: <https://arxiv.org/abs/1412.6980> (accessed 13.07.2026).
- Krylatov A., Raevskaya A., Zakharov V. Travel demand estimation in urban road networks as inverse traffic assignment problem // *Transport and Telecommunication Journal*. — 2021. — Vol. 22, No. 3. — P. 287–300. DOI: 10.2478/ttj-2021-0022.
- Kubentayeva M., Yarmoshik D., Pershiyanov M., Kroshnin A., Kotliarova E., Tupitsa N., Pasechnyuk D., Gasnikov A., Shvetsov V., Baryshev L., Shurupov A. Primal-dual gradient methods for searching network equilibria in combined models with nested choice structure and capacity constraints // *Computational Management Science*. — 2024. — Vol. 21, No. 1. — Art. 15. DOI: 10.1007/s10287-023-00494-8.
- LeBlanc L. J., Morlok E. K., Pierskalla W. P. An efficient approach to solving the road network equilibrium traffic assignment problem // *Transportation Research*. — 1975. — Vol. 9, No. 5. — P. 309–318. DOI: 10.1016/0041-1647(75)90030-1.

- Liu Z., Yin Y., Bai F., Grimm D. K. End-to-end learning of user equilibrium with implicit neural networks // *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*. — 2023. — Vol. 150. — Art. 104085. DOI: 10.1016/j.trc.2023.104085.
- Mohanty S., Pozdnukhov A. Dynamic origin–destination demand estimation from link counts, cellular data and travel time data // *Transportation Research Procedia*. — 2020. — Vol. 48. — P. 1722–1739. DOI: 10.1016/j.trpro.2020.08.209.
- Nguyen S. Estimating an OD matrix from network data: a network equilibrium approach: Publication No. 87. — Montréal: Université de Montréal, Centre de recherche sur les transports, 1977.
- Owais M. Traffic sensor location problem: three decades of research // *Expert Systems with Applications*. — 2022. — Vol. 208. — Art. 118134. DOI: 10.1016/j.eswa.2022.118134.
- Patwary A. U. Z., Wang S., Lo H. K. Iterative backpropagation method for efficient gradient estimation in bilevel network equilibrium optimization problems // *Transportation Science*. — 2023. — Vol. 57, No. 5. — P. 1134–1159. DOI: 10.1287/trsc.2021.0110.
- Rong C., Ding J., Li Y. An interdisciplinary survey on origin–destination flows modeling: theory and techniques // *ACM Computing Surveys*. — 2024. — Vol. 57, No. 1. — P. 1–49. DOI: 10.1145/3682058.
- Sinkhorn R., Knopp P. Concerning nonnegative matrices and doubly stochastic matrices // *Pacific Journal of Mathematics*. — 1967. — Vol. 21, No. 2. — P. 343–348. DOI: 10.2140/pjm.1967.21.343.
- Sun W., Shao H., Li J., Wu T., Fainman E. Z. Multi-type traffic sensor location problem for origin–destination estimation considering spatiotemporal correlation and sensor failure // *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*. — 2025. — Vol. 179. — Art. 105288. DOI: 10.1016/j.trc.2025.105288.
- Transportation Networks for Research Core Team. Transportation Networks for Research: Sioux Falls network and trip table [Electronic resource]. URL: <https://github.com/bstabler/TransportationNetworks/tree/master/SiouxFalls> (accessed 13.07.2026).
- Spieß H. A maximum likelihood model for estimating origin–destination matrices // *Transportation Research Part B: Methodological*. — 1987. — Vol. 21, No. 5. — P. 395–412. DOI: 10.1016/0191-2615(87)90037-3.
- Van Zuylen H. J., Willumsen L. G. The most likely trip matrix estimated from traffic counts // *Transportation Research Part B: Methodological*. — 1980. — Vol. 14, No. 3. — P. 281–293. DOI: 10.1016/0191-2615(80)90008-9.
- Wang J., Lu S., Liu H., Ban X. J. Transportation origin–destination demand estimation with quasi-sparsity // *Transportation Science*. — 2023. — Vol. 57, No. 2. — P. 289–312. DOI: 10.1287/trsc.2022.1178.
- Wilson A. G. Models in urban planning: a synoptic review of recent literature // *Urban Studies*. — 1968. — Vol. 5, No. 3. — P. 249–276. DOI: 10.1080/00420986820080511.
- Yang H., Sasaki T., Iida Y., Asakura Y. Estimation of origin–destination matrices from link traffic counts on congested networks // *Transportation Research Part B: Methodological*. — 1992. — Vol. 26, No. 6. — P. 417–434. DOI: 10.1016/0191-2615(92)90008-K.
- Zhou X., List G. F. An information-theoretic sensor location model for traffic origin–destination demand estimation applications // *Transportation Science*. — 2010. — Vol. 44, No. 2. — P. 254–273. DOI: 10.1287/trsc.1100.0319.